

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 图书馆需要管理一批图书信息。由于图书数量会动态增减（新书入库、旧书淘汰），采用单链表作为存储结构，可以高效地实现插入和删除操作。请你设计并实现一个简单的图书管理系统。
- 图书信息结构

字段	类型	说明
ISBN	字符串	图书 唯一 编号
书名	字符串	图书名称
作者	字符串	作者姓名
价格	浮点数	图书定价
库存	整数	在馆数量

```
typedef struct node{ // 单个图书结点
    char isbn[MAX_ISBN];
    char title[MAX_TITLE];
    char author[MAX_AUTHOR];
    float price;
    int stock;
    struct node *next;
}Book;

typedef struct { // 图书链表
    Book *head; // 头结点，不存数据
    int count; // 图书总数
} BookList;
```

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

• 功能要求

- 初始化链表：创建一个空的图书链表（带头结点）。
- 添加图书（尾插法）：输入图书信息，追加到链表末尾。若 ISBN 已存在，提示"该图书已存在"，不重复添加。
- 按 ISBN 查找：输入 ISBN，输出该图书的完整信息；若不存在则提示。
- 删除图书：按 ISBN 删除对应结点，并释放内存；删除成功需提示。
- 显示全部图书：遍历链表，以表格形式输出所有图书信息。
- 销毁链表：程序退出前释放所有结点内存，避免内存泄漏。

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 建议在main函数中设置菜单，将各个功能包装在各个独立的函数中以供调用：

===== 图书管理系统 =====

1. 添加图书
2. 查找图书（按ISBN）
3. 删除图书
4. 显示全部图书
5. 修改图书信息
6. 按书名模糊查找
7. 按价格排序
8. 统计信息
9. 保存到文件
0. 退出系统

=====

请输入你的选择：

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 建议实现的函数

- void InitList(BookList *L);
- int AddBook(BookList *L, Book b);
- Book* FindByIsbn(BookList *L, const char *isbn);
- int DeleteBook(BookList *L, const char *isbn);
- void ShowAll(BookList *L);
- void DestroyList(BookList *L);

注：禁止直接调用现成库函数完成链表操作（如 C++ 的 `std::list`），必须手写指针操作。

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 测试用例

- 978-7-111-1, 数据结构(C语言版), 严蔚敏, 45.00, 5
- 978-7-111-2, 算法导论, 科尔曼, 128.00, 3
- 978-7-111-3, 操作系统概念, 西尔伯查茨, 89.50, 2
- 978-7-111-4, 计算机网络, 谢希仁, 49.00, 8

- 测试步骤：

- 显示全部图书，检查是否 4 本。
- 查找 978-7-111-2，应返回《算法导论》。
- 删除 978-7-111-3，再显示全部，应剩 3 本。
- 再次删除 978-7-111-3，应提示"未找到"。
- 添加重复 ISBN 978-7-111-1，应提示"已存在"。
- 执行统计功能，核对总数、总库存、总价值。

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 评分标准

项目	分值	说明
链表结构定义正确	10	结点、头结点设计合理
添加功能（含去重）	15	尾插法，正确判重
查找功能	10	按 ISBN 精确查找
删除功能	15	正确断链、释放内存
显示功能	10	格式整齐
内存释放	10	退出时销毁链表
代码规范与注释	10	命名清晰、有注释
实验设计说明	20	按下页要求
合计	100	

第二章project：采用单链表实现一个简单的图书管理系统

- 提交要求（以下打包命名为：学号-姓名）
 - 提交源文件工程包（须至少含.cpp及其他依赖文件、可执行文件.exe）
 - 附一份简要设计说明（不超过 2 页），包含：
 - ✓ 结点及链表结构说明
 - ✓ 核心函数的设计思路及关键代码分析（切勿仅粘贴代码）
 - ✓ 测试结果截图及分析

（可自行确定文档格式，注意简洁美观，切勿随意堆砌文字或代码，慎用AI）
- 提交DDL：**10月11日（周日）晚上12:00**